

Resumo 02 - Modelo Entidade-Relacionamento (MER/DER)

Material complementar de revisao, elaborado a partir dos PDFs do professor usados no Modulo 02.

Os tres pilares do MER

Pilar	Definicao	No DER
Entidade	Coisa/objeto do mundo real identificavel de forma unica.	Retangulo
Atributo	Propriedade descritiva de uma entidade.	Elipse
Relacionamento	Associacao entre uma ou mais entidades.	Losango

Tipos de atributos

Tipo	Como pensar	Exemplo
Simples	Nao se divide em partes com significado util.	CPF
Composto	Pode ser dividido.	Endereco -> rua, numero, bairro
Monovalorado	Um valor por entidade.	Data de nascimento
Multivalorado	Varios valores por entidade.	Telefones
Nulo	Pode nao possuir valor.	Complemento
Derivado	Pode ser calculado a partir de outro dado.	Idade a partir da data de nascimento

SIMBOLOGIA

Atributo chave: nome sublinhado. Atributo multivalorado: elipse dupla. Entidade fraca: retangulo duplo. Relacionamento identificador de entidade fraca tambem usa linha dupla.

Chaves

Termo	Idéia
Superchave	Um ou mais atributos que identificam unicamente uma entidade; pode ter atributo sobrando.
Chave candidata	Superchave minima: sem atributo superfluo.
Chave primaria	Chave candidata escolhida como identificador principal.
Chave parcial	Identificador proprio da entidade fraca; junta-se a chave da entidade forte.

Entidade forte x fraca

- Forte: possui chave primaria propria.
- Fraca: nao tem atributos suficientes para uma chave primaria completa.
- A identidade da fraca combina a chave da entidade forte/dominante com sua chave parcial.

- Se a existencia de X depende de Y, X tem dependencia de existencia de Y.

Cardinalidades

Tipo	Leitura pratica
1:1	Uma ocorrencia de A se relaciona, no maximo, com uma de B e vice-versa.
1:N	Uma de A pode ter varias de B; cada B se liga a no maximo uma A.
N:1	Varias de A podem apontar para uma unica B.
N:M	Varias de A se ligam a varias de B.

Grau do relacionamento

- Grau 1: auto-relacionamento (uma entidade se relaciona com ela mesma).
- Grau 2: relacionamento binario.
- Grau 3: relacionamento ternario.
- N-ario: mais de tres conjuntos de entidades.

Especializacao e generalizacao

- Especializacao: parte de uma superclasse para subclasses mais especificas.
- Generalizacao: caminho inverso.
- Subclasses herdam atributos da superclasse.
- No material, ISA representa a relacao de especializacao/generalizacao.

PEGADINHA

DER e a representacao grafica do MER. O MER e o modelo/conjunto de conceitos; o DER e o desenho desse modelo.